

Guía de Construcción URDF para el ABB IRB 120 (Hito 1)

Propósito de la Guía[cite: 7]

El objetivo **no** es meramente obtener un robot que se vea bien en RViz. El objetivo es construir un modelo URDF cuyo árbol de juntas sea coherente, los ejes correspondan al movimiento físico, y el comportamiento pueda compararse matemáticamente.

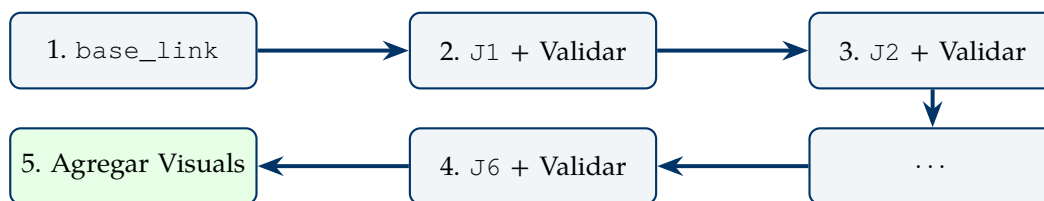
Prioridad: Corrección Cinemática > Apariencia Visual.

1. Anatomía Mínima de URDF en XML[cite: 7]

Un robot serial se define a través de `links` (cuerpos rígidos) y `joints` (relaciones).

```
<robot name="irb120_student_model">
  <link name="base_link"/>
  <link name="link_1"/>

  <joint name="joint_1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link_1"/>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
    <axis xyz="0 0 1"/>
    <limit lower="[VERIFY]" upper="[VERIFY]" effort="[VERIFY]"
      velocity="[VERIFY]"/>
  </joint>
</robot>
```



2. Diferencia Crítica: D-H $\neq$ `<origin>`[cite: 7]

NO copie directamente a, d, α, θ en `xyz/rpy`. En D-H estándar, la matriz está restringida a 4 parámetros. En URDF, el `<origin>` define la ubicación fija de la junta, separada del eje de rotación (`<axis>`) y de la variable articular. Las asignaciones de marcos intermedios pueden diferir entre D-H y URDF aunque describan el mismo brazo.

3. Eje de Movimiento: `<axis xyz="x y z">`[cite: 7]

El vector se interpreta en el **marco local de la junta**. Un giro en el eje Z local es `<axis xyz="0 0 1"/>`. Para validarlo: fije todas las juntas, mueva solo una, y observe la dirección y el sentido de rotación en RViz.

4. Límites: `<limit>`[cite: 7]

No invente límites físicos. Para el ABB IRB 120, utilice exclusivamente datos documentados del manual oficial del fabricante (reemplazando los `[VERIFY]`).

5. Flujo de Validación y Comportamiento ROS[cite: 7]

El URDF describe la cinemática; `robot_state_publisher` lee los estados articulares (`joint_states`), calcula transformaciones y las publica vía TF hacia RViz. Que "se mueva" no significa que esté cinemáticamente correcto. Verifique usando valores conocidos de q_i .